

# Proyecto Final: Sistema de Atención a Clientes con IA y n8n

Santiago Brigato

## 1. Arquitectura y Funcionamiento del Flujo (20%)

El flujo se encarga de recibir los correos de los clientes, guardarlos en la base de datos, generar una respuesta automática con IA y enviarla a un aprobador antes de responderle al cliente final.

| Paso / Nodo             | Qué herramienta usa  | Explicación de lo que hace                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gmail Trigger        | Gmail Trigger (n8n)  | Lee los correos nuevos que entran a la casilla. Se le puso un filtro ( <code>`-from:brigatosantiago@gmail.com`</code> ) para que no se arme un bucle infinito. |
| 2. Guardar registro     | Airtable / Notion    | Guarda el mail entrante en la base de datos con el estado "Pendiente".                                                                                         |
| 3. AI Agent             | OpenAI (GPT-4o-mini) | Lee el mensaje del cliente, entiende la duda y redacta una respuesta adecuada.                                                                                 |
| 4. Send and Wait (HITL) | Gmail (Aprobación)   | Le manda un mail al encargado/supervisor con la respuesta que armó la IA para que la revise. El flujo se frena acá hasta que el humano apruebe.                |
| 5. Update record        | Airtable / Notion    | Cambia el estado en la base de datos a "Aprobado".                                                                                                             |
| 6. Reply to a message   | Gmail (Respuesta)    | Responde al cliente en el mismo hilo del correo original usando el <code>`Thread ID`</code> .                                                                  |
| 7. Error Trigger        | Error Trigger (n8n)  | Si falla la API de OpenAI o la base de datos, este nodo ataja el error y avisa para que el flujo no quede colgado.                                             |

## 2. Estructura de la Base de Datos y JSONs (20%)

### Base de Datos (Airtable):

- **Tabla Clientes:** Guarda los datos del cliente (Nombre, Email, Historial).
- **Tabla Interacciones:** Registra cada mail que entra con los siguientes campos:
  - `ID_Interaccion`: Código de identificación.
  - `Cliente`: Enlace al cliente correspondiente.
  - `Asunto y Mensaje_Original`: Lo que escribió el cliente.
  - `Respuesta_IA`: La respuesta que armó el modelo.

° Estado: Estado actual (Pendiente, En Aprobación, Aprobado, Error).

### 3. Cuadro Comparativo de Modelos y Costos (20%)

Para no gastar plata de más en la API de OpenAI/Claude, elegí qué modelo usar según la complejidad de la tarea:

| Tarea                                         | Modelo elegido                 | Costo (por 1M de tokens)      | Por qué elegí este modelo                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificación y respuestas comunes           | <b>GPT-4o-mini</b>             | \$0.15 input / \$0.60 output  | Es rápido, muy barato y alcanza de sobra para responder dudas generales de clientes. |
| Lectura de documentos largos (PDFs/Contratos) | <b>Claude 3.5 Sonnet</b>       | \$3.00 input / \$15.00 output | Se usa solo si el cliente manda un archivo muy complejo o pesado para analizar.      |
| Consolidado de datos al final del día         | <b>Batch API (GPT-4o-mini)</b> | \$0.075 input / \$0.30 output | Como son tareas que se pueden procesar de noche, sale a la mitad de precio.          |

**Ahorro estimado:** Usar `GPT-4o-mini` en vez de `GPT-4o` común hace que cada consulta salga menos de \$0.003 USD, ahorrando más de un 90% en costos de API.

### 4. Seguridad, Resiliencia y Validación Humana (20%)

- **Seguridad de datos:** Ninguna clave de API ni contraseña está escrita directo en los nodos. Además, a la IA solo le mandamos el texto de la consulta, nada de datos sensibles.
- **Human-in-the-Loop (HITL):** Para evitar que la IA mande una respuesta equivocada o inventada al cliente, el nodo `Send and Wait` le envía un correo al encargado. El mensaje final solo se manda cuando la persona le da al botón de aprobar.
- **Manejo de Errores:** Si se cae internet o la API de OpenAI da error, salta el nodo `Error Trigger`, guarda el registro de la falla en la base de datos y manda una alerta para que nos enteremos y lo arreglemos manualmente.

## 5. Dashboard de Control y KPIs (20%)

Para llevar el control de cómo viene funcionando la automatización, armé una vista compartida (Shared View) en la base de datos para medir los siguientes puntos clave.

**Link al Dashboard de control (vista de lectura):**

**[https://airtable.com/invite/l?inviteId=invcSbHxxUYfBLtH&inviteToken=fcb2fb942b209ba2ee3d2d7f73c9c1d3359c2c842d78cb02e881f51c4116c3fe&utm\\_medium=email&utm\\_source=product\\_team&utm\\_content=transactional-alerts](https://airtable.com/invite/l?inviteId=invcSbHxxUYfBLtH&inviteToken=fcb2fb942b209ba2ee3d2d7f73c9c1d3359c2c842d78cb02e881f51c4116c3fe&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts)**